

META ESCOLA TÉCNICA

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ATIVIDADE AVALIATIVA-REDES DE COMPUTADORES



LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS

BELO HORIZONTE

2026

ATIVIDADE AVALIATIVA

1. O que são dispositivos finais em uma rede?

Dispositivos finais (também conhecidos como *hosts* ou terminais) são os pontos onde uma mensagem se origina ou onde ela é recebida, é qualquer aparelho que um usuário utiliza diretamente para enviar ou receber dados através da rede.

2. Dê 3 exemplos de dispositivos finais.

Computadores: Desktops e notebooks.

Dispositivos Móveis: Smartphones e tablets.

Periféricos de Rede: Impressoras de rede e scanners.

3. Qual a função principal de um dispositivo intermediário?

Os intermediários são como os dispositivos que garantem que os dados cheguem ao caminho certo, mas não consomem nem geram o conteúdo da mensagem para uso próprio.

4. Quais são exemplos de dispositivos intermediários?

Roteadores-conectam diferentes redes entre si (como a rede doméstica à internet)

Switches-conecta vários dispositivos dentro de uma mesma rede local (LAN)

Firewalls-Dispositivos de segurança que monitoram e controlam o tráfego de entrada e saída

5. O que é um meio de transmissão de dados?

É o canal físico (ou invisível) através do qual a informação viaja da origem ao destino

6. Quais são os principais tipos de meios de transmissão?

Fios de Cobre (Cabeamento Metálico)-Os dados são transmitidos através de pulsos elétricos-Cabo de par trançado e o cabo coaxial.

Fibra Óptica (Vidro ou Plástico)-dados são convertidos em pulsos de luz. É utilizado para conexões de longa distância e internet de alta velocidade.-Cabos de fibra monomodo e multimodo.

Sem Fio (Wireless)-dados são transmitidos através de ondas eletromagnéticas pelo ar.eX:Wi-Fi, Bluetooth, satélite e redes móveis (4G/5G).

7. Qual a diferença entre cabo coaxial e fibra óptica?

Na forma como os dados são transportados e na capacidade de desempenho de cada um. Enquanto o coaxial utiliza eletricidade, a fibra utiliza luz.

8. O que é um roteador (router)?

A principal função de um roteador é ler o endereço de destino (endereço IP) de um pacote de dados e decidir qual é o melhor caminho para ele seguir até chegar ao destino.

9. Qual a função de um switch em uma rede?

É o dispositivo central de uma rede local (LAN). Sua principal função é conectar diversos dispositivos — como computadores, impressoras e servidores — permitindo que eles se comuniquem entre si de forma eficiente,organiza a comunicação **dentro** da mesma rede.

10. Como um dispositivo final se conecta a uma rede Wi-Fi?

Ocorre através de um processo de comunicação por ondas de rádio, seguindo algumas etapas técnicas padronizadas pelo protocolo **IEEE 802.11**.

11. O que é um Access Point (AP)?

É um dispositivo de rede que atua como um portal para que dispositivos sem fio (Wi-Fi) se conectem a uma rede cabeada. Ele estende a conectividade.

12. Qual a principal diferença entre LAN e WAN?

Na abrangência geográfica e em quem detém o controle sobre a infraestrutura da rede.

LAN (Local Area Network): É uma rede de curto alcance. Ela conecta dispositivos em uma área limitada, como uma residência, um escritório, uma escola ou um prédio.

WAN (Wide Area Network): É uma rede de longo alcance. Ela conecta múltiplas LANs através de grandes distâncias, podendo abranger cidades, estados, países ou até continentes. A Internet é o maior exemplo de uma WAN.

13. O que é um modem?

É o dispositivo que faz a ponte entre a sua casa e o seu provedor de internet. O nome vem da abreviação de MOdulador / DEModulador. Sua função principal é converter os sinais para que a comunicação seja possível entre tecnologias diferentes.

14. Como os dispositivos se comunicam em uma rede Ethernet?

Padrão mais utilizado em redes cabeadas, acontece através de regras que definem como os dados devem ser empacotados, endereçados e transmitidos pelos cabos, se comunica internamente com endereço MAC (*Media Access Control*)-Cada placa de rede no mundo sai de fábrica com um número único e permanente.

15. Qual a importância da segurança em redes de computadores?

A segurança em redes de computadores é fundamental porque, em um mundo super conectado, a rede não é apenas um caminho para dados, mas a infraestrutura que sustenta economias, serviços essenciais e a privacidade individual.

16. Qual é o papel do endereço IP em uma rede?

A identidade lógica de um dispositivo em uma rede. É o sistema de endereçamento que permite que as mensagens cheguem ao lugar certo.

IP Privado: É o endereço que o seu roteador dá para os aparelhos dentro da sua casa (sua LAN).

IP Público: É o endereço único que o seu provedor de internet dá para o seu roteador, para que o mundo inteiro consiga te "achar" na internet (WAN).

17. O que é DNS e para que serve?

Sistema de Nomes de Domínio, é frequentemente chamado de a "lista de contatos" da internet. Sua principal função é traduzir nomes de domínio que humanos conseguem entender (como google.com) em endereços IP que os computadores usam para se comunicar (como 142.250.191.46).

18. Qual a diferença entre TCP e UDP?

Está na forma como eles entregam os dados: um prioriza a **segurança e a ordem**, enquanto o outro prioriza a **velocidade**.

O TCP é um protocolo orientado à conexão, ele garante que todos os dados cheguem ao destino. Se um pacote for perdido no caminho, o TCP solicita a retransmissão.

UDP é um protocolo não orientado à conexão, ele põe a informação na rede e espera que ela chegue, sem pedir confirmação.

19. O que é um firewall e qual sua função?

O principal dispositivo ou software de segurança de uma rede. Ele atua como uma barreira de proteção que controla o tráfego de dados entre a sua rede interna e redes externas, ele verifica quem está tentando entrar ou sair e decide se permite a passagem com base em um conjunto de regras pré-definidas.

Filtragem de Pacotes-Bloqueio de Acessos Não Autorizados-Controle de Saída-Prevenção contra Ataques

Tipos de Firewall

1. **Firewall de Software:** É um programa instalado diretamente no sistema operacional (como o Firewall do Windows). Ele protege especificamente aquele computador.
2. **Firewall de Hardware:** É um dispositivo físico dedicado (como os da Cisco, Fortinet ou Mikrotik) que fica entre o modem e o restante da rede. Ele protege todos os dispositivos conectados àquela rede de uma só vez.
3. **Next-Generation Firewall (NGFW):** São versões mais modernas que não apenas olham o "endereço" dos dados, mas também inspecionam o

conteúdo da mensagem (Deep Packet Inspection) para identificar ameaças escondidas dentro de arquivos legítimos.

Diferença entre Firewall e Antivírus

Eles têm papéis diferentes:

- O **Antivírus** foca em escanear e eliminar arquivos maliciosos que já estão ou tentam entrar no sistema.
- O **Firewall** foca em controlar as "portas e janelas" (conexões de rede) para impedir que o invasor ou o vírus chegue até você.

Fontes:

<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/networking->

O que é rede de computadores? Acessado em 16/04/2026

<https://hackersdobem.org.br/Projeto> apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações/Curso Hackers do Bem-Apostila: Compreender Internet e Camada de acesso à rede-Acessado em 16/04/2026

<https://www.cisco.com>Artigo: Noções básicas de rede: o que você precisa saber-Uma rede conecta computadores, telefones celulares, periféricos e até dispositivos de IoT.Acessado em 16/04/2026